UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

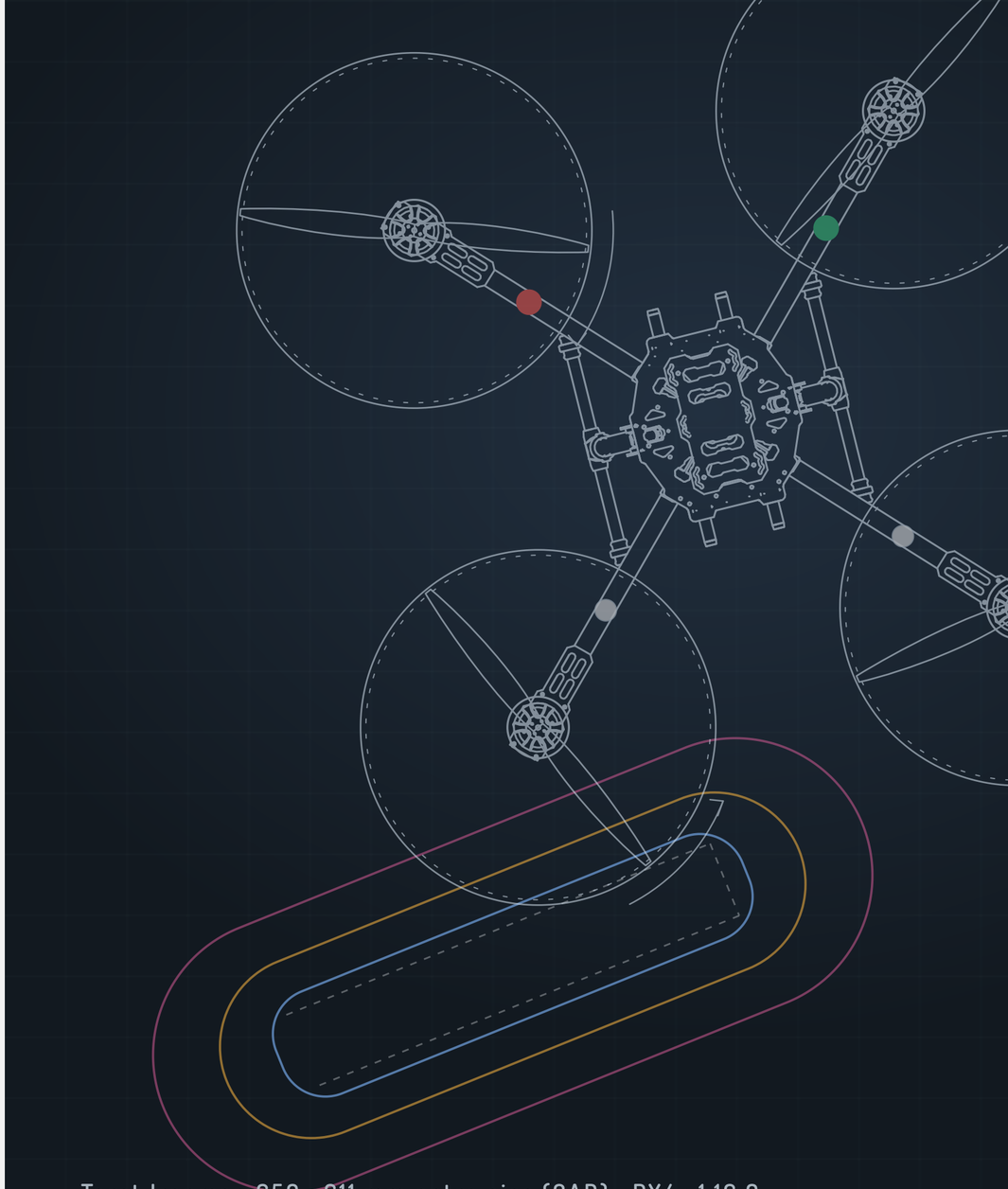
Laboratorio de sistemas aéreos no tripulados (labWUAS)

Proyecto de investigación del grupo · fases 1 a 4

Enjambre de drones para búsqueda y rescate en montaña

Stack, mundos 3D, algoritmos y resultados
Del simulador 2D a la Pixhawk 6C del Tarot 650

Eden Rochman Sharabi



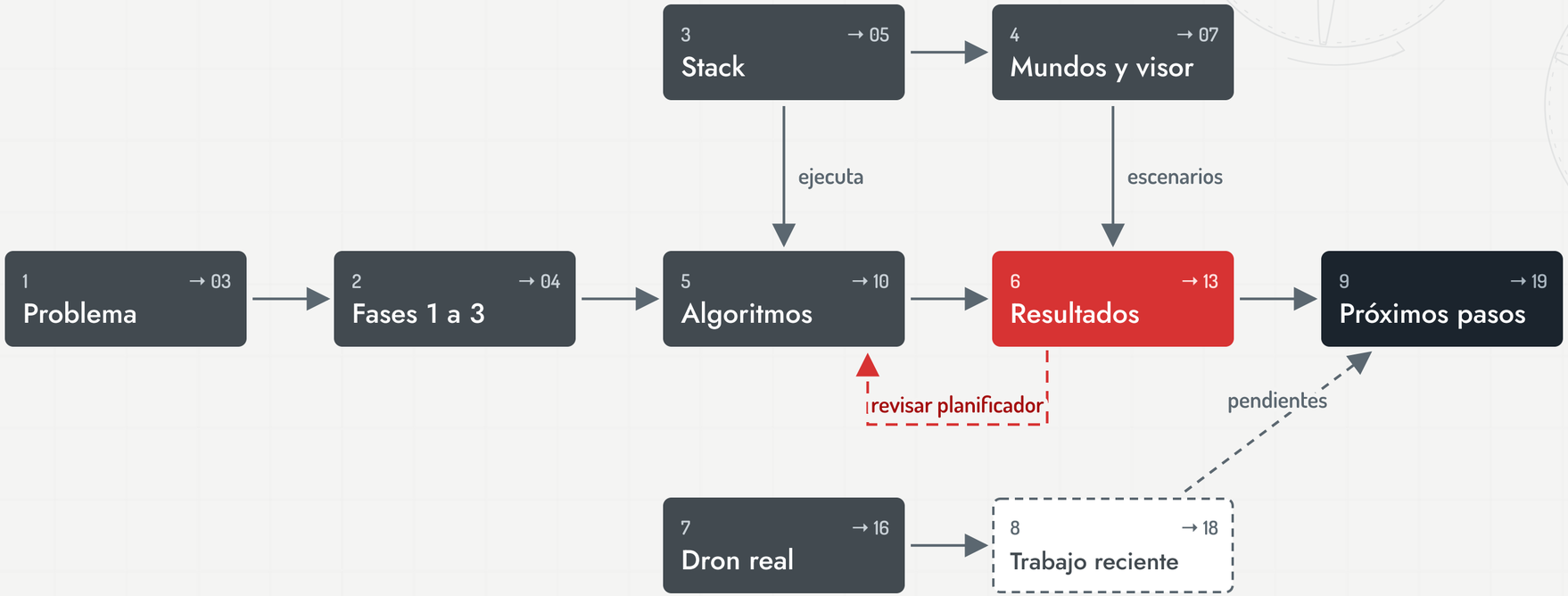
Tarot Ironman 650 · 611 mm entre ejes (CAD) · PX4 v1.16.0

dibujo: planta del Tarot 650 proyectada desde su CAD y tres volúmenes de vuelo anidados

Cómo se conecta el proyecto

CLAVES

SAR	búsqueda y rescate
TTF	tiempo hasta el hallazgo
SITL	PX4 simulado en el ordenador
SIH	simulación dentro de la placa
HITL	placa real con física externa
VORAZ	planificador propio (sin mirar adelante)



sección
resultado clave
trabajo en curso
cierre

número arriba: sección · flecha: «alimenta a» · → nn: diapositiva · rojo: lo que obliga a revisar

Encontrar antes a una persona perdida en la montaña, con drones que deciden a bordo y sin internet

BÚSQUEDA Y RESCATE (SAR)

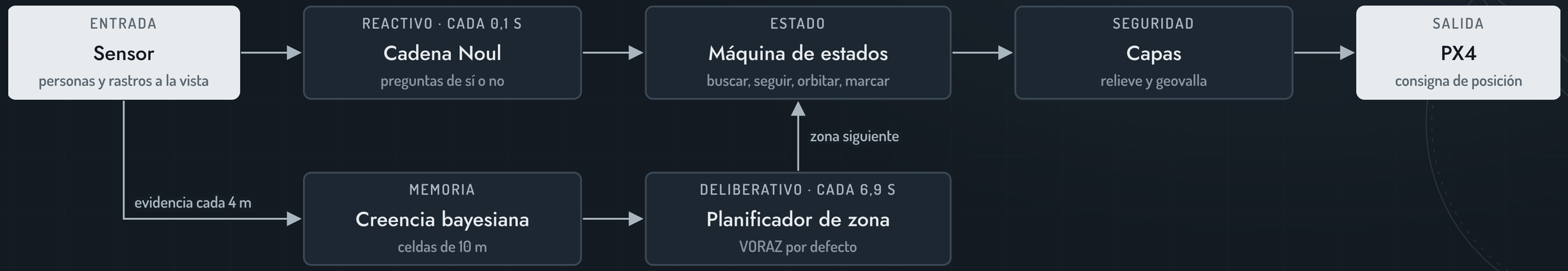
Una persona perdida en terreno abrupto. Cada minuto cuenta y la cobertura móvil es irregular o no existe.

A BORDO

Todo se ejecuta en el dron: nada de servicios en la nube. Cada decisión es un número auditable con su umbral.

CÓMO SE MIDE

Tiempo hasta el hallazgo (TTF), en pares por semilla frente al barrido clásico en zigzag, con estudios preregistrados.



claro: entrada y salida · oscuro: pasos a bordo · flecha: qué alimenta a qué

La ventaja está en puntuar zonas sobre la creencia; los modelos de lenguaje no mejoran a las reglas

FASE 1 · SIMULADOR 2D

+23,8 %

menos TTF que el zigzag en 10 800 misiones (IC 95 %: 19,3 a 28,0 %)

- La profundidad del árbol (MCTS) no aporta
- Cooperación territorial óptima: 0; la fusión de creencias por radio sí ayuda

FASE 2 · MODELOS REALES

0,904

AUC del modelo de visión de 3B frente a 0,847 del detector YOLO

- Una fusión clásica de los dos lo iguala
- Texto hasta 4B: con números, la regla acierta el 100 % y el modelo el 75,5 %

FASE 3 · AJUSTE FINO LORA

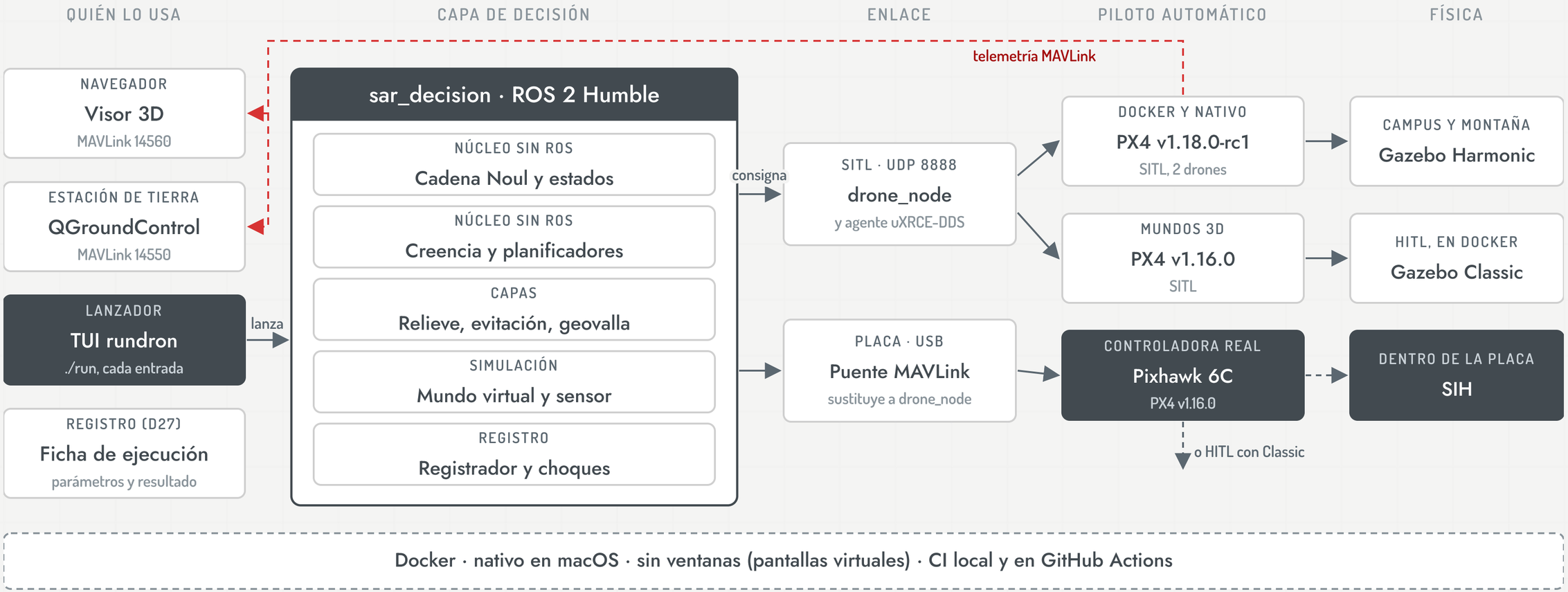
empate

modelo de 1,7B ajustado con informes de SAR frente a las reglas

- Corrige el sesgo afirmativo, pero lo invierte con vocabulario no visto
- No acelera el hallazgo

Para la fase 4 se porta lo que funcionó: la creencia, el planificador voraz y la cadena con reglas, **sin modelo de lenguaje a bordo**.

Una misma capa de decisión en ROS 2 vuela sobre PX4, de Docker a la placa real



Docker · nativo en macOS · sin ventanas (pantallas virtuales) · CI local y en GitHub Actions

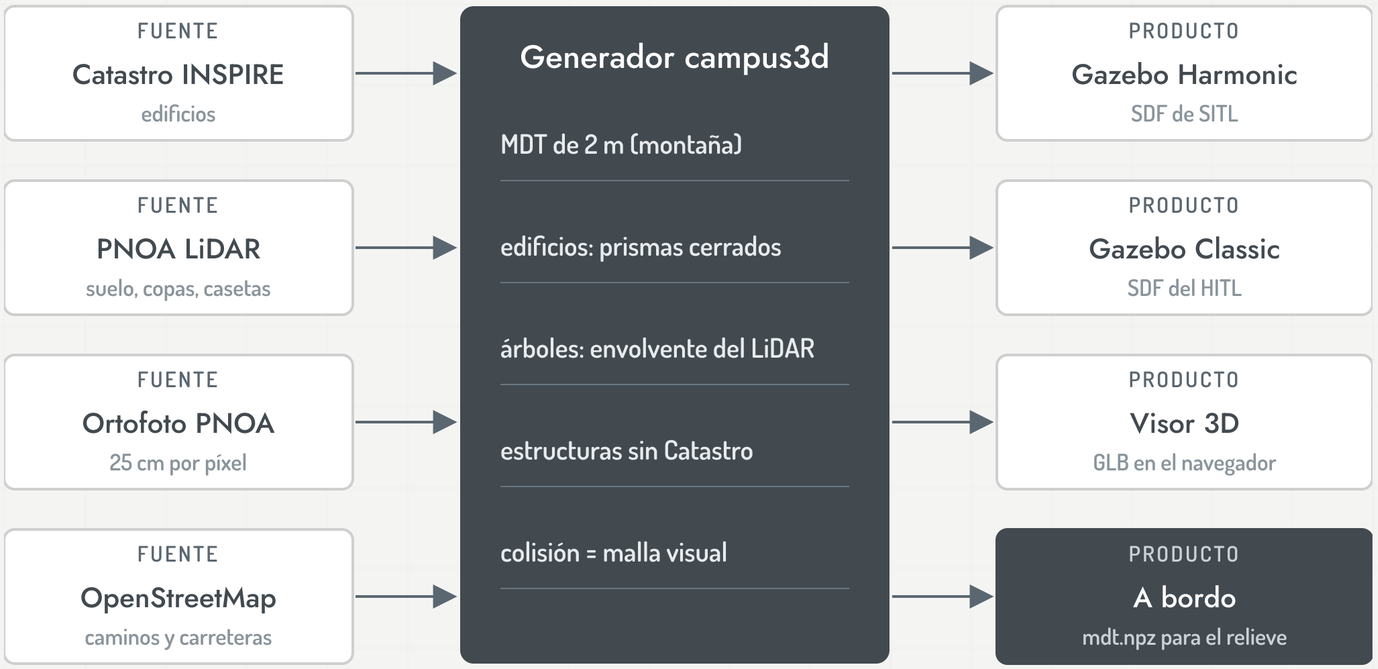
oscuro: lanzador y controladora real · claro: piezas de software · discontinuo: cómo se ejecuta · flecha gris: consigna y control · roja: telemetría hacia el visor y QGC

Siete montajes, cada uno más cerca del vuelo real

MONTAJE	PX4	FÍSICA	ENLACE	PARA QUÉ
Simulador 2D	ninguno	propia	ninguno	fases 1 a 3 (ya no se usa)
SITL en Docker	v1.18.0-rc1	Gazebo Harmonic	uXRCE-DDS	estudio de 600 misiones, demo con QGC
Nativo en macOS	v1.18.0-rc1	Gazebo Harmonic	uXRCE-DDS	Gazebo y QGC con ventana en el Mac
Mundos 3D	v1.16.0 SITL	Gazebo Harmonic	uXRCE-DDS	campus, El Garbí y Pla de Vistabella
Placa en SIH	**v1.16.0 en la 6C**	dentro de la placa	puente MAVLink (USB)	estudios del campus con la controladora real
HITL	**v1.16.0 en la 6C**	Gazebo Classic en Docker	puente MAVLink	validar ganancias antes del vuelo
Vuelo real	**v1.16.0 en la 6C**	real	uXRCE-DDS por TELEM2	pendiente del adaptador USB-serie

CONTROLADORA REAL · PLANIFICADO · UXRCE-DDS: PUENTE DE PX4 A ROS 2 · SIH: FÍSICA DENTRO DE LA PLACA

Un solo generador convierte datos oficiales en mundos sólidos para Gazebo y para el visor



claro: fuentes oficiales y productos · oscuro: el generador (fuente única) y el mapa que lleva el dron
mismo marco en todos: ENU desde HOME · tres zonas: campus de Vera, Pla de Vistabella y El Garbí



Campus en Gazebo Harmonic, sin ventana: edificios del Catastro y árboles del LiDAR. **Fuente:** captura propia, 2026-10-13 (E171).

Edificios, árboles y terreno son **sólidos**: la malla visual es la de colisión y un choque deja la misión no válida.

El visor 3D sigue la misión en directo en los tres mundos



Campus de Vera (UPV) · el Tarot en tercera persona. **Fuente:** visor, 2026-10-05.



Pla de Vistabella · creencia sobre el terreno y panel de decisión. **Fuente:** visor, 2026-10-13.



El Garbí · bosque de pino y ladera, con seguimiento del relieve. **Fuente:** visor, 2026-10-13.

CIUDAD

Edificios del Catastro con techos y fachadas sólidos; árboles del LiDAR.

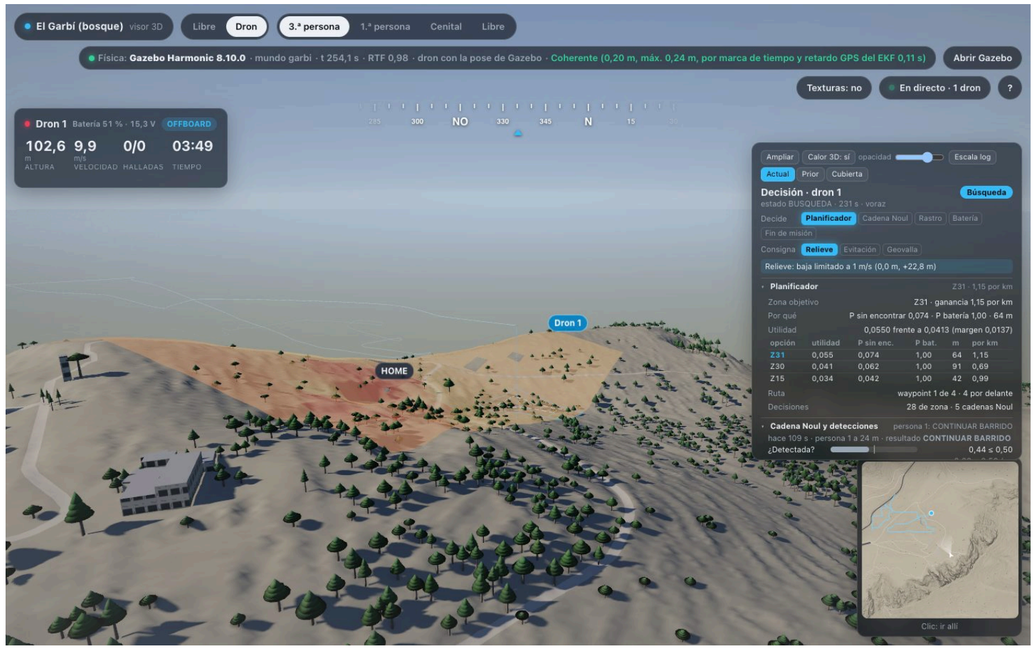
CAMPO ABIERTO · 1 KM²

Meseta a 1150 m, pendiente media de 1,9°, 3,5 árboles por hectárea.

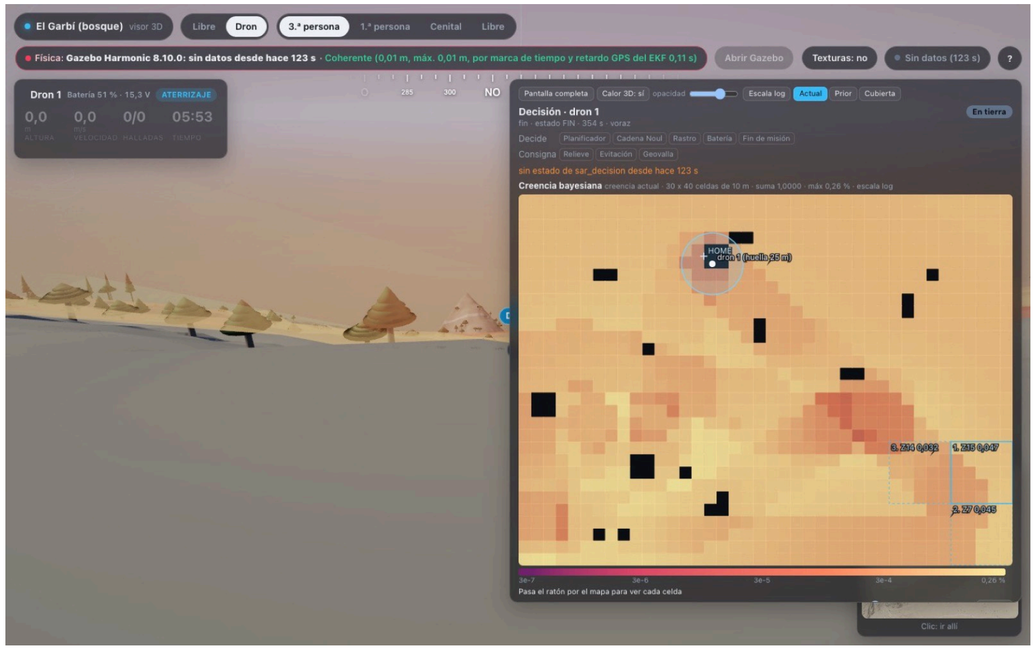
BOSQUE · 1 KM²

Pendiente media de 27,5°, 11 438 árboles y cortados hasta la cima (593 m).

El panel enseña qué capa manda en cada instante y la creencia sobre la que se decide

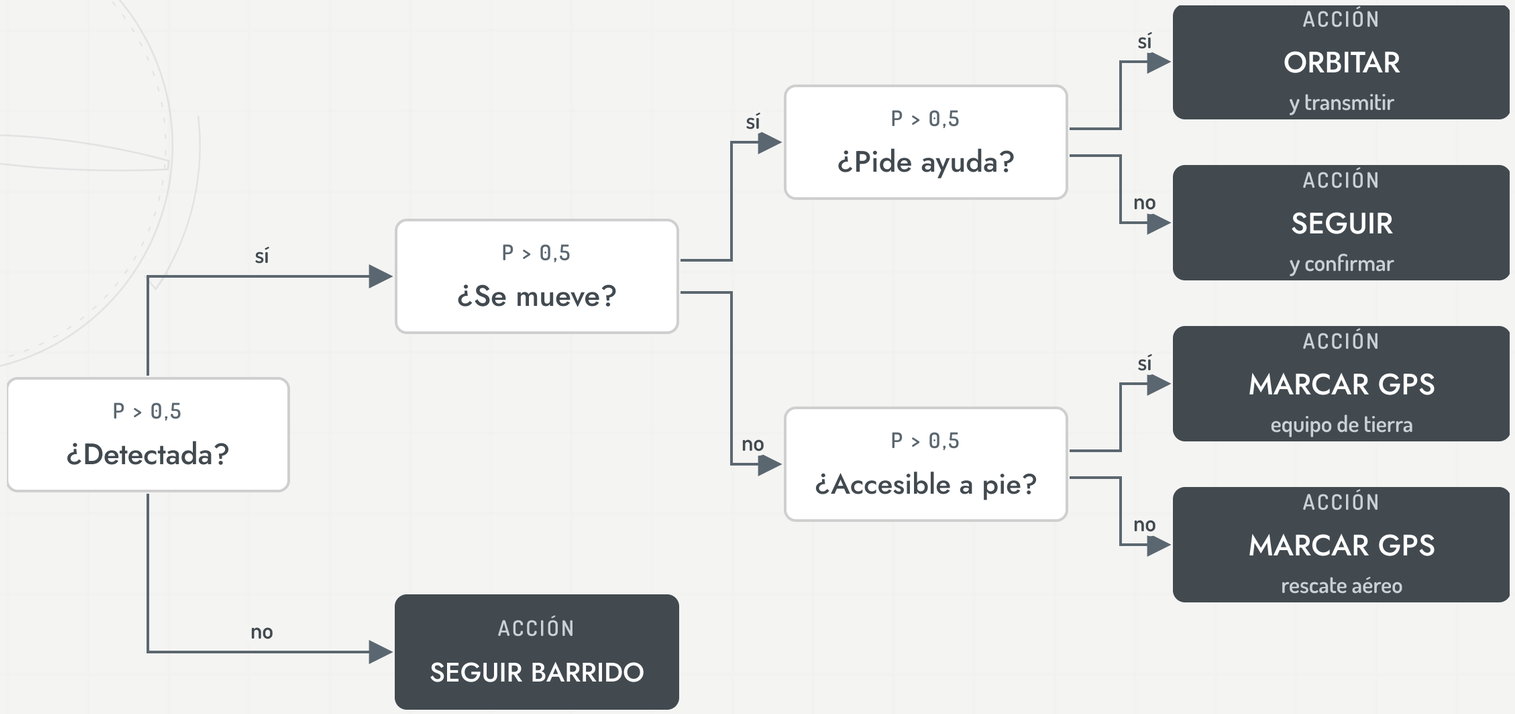


El Garbí: estado, planificador con las opciones puntuadas, cadena Noul y consigna por capas (relieve activo). **Fuente:** visor, 2026-10-05.



Creencia bayesiana: 40 × 30 celdas de 10 m; más oscuro, más probable; negro, celdas no volables. **Fuente:** visor, 2026-10-05.

Cuatro preguntas de sí o no, con umbral 0,5, deciden la acción en cada ciclo de 0,1 s



claro: pregunta Noul con su probabilidad P(sí) · oscuro: acción final · sí y no: P(sí) por encima o por debajo de 0,5
solo se hacen las preguntas necesarias · tras actuar, el dron vuelve a buscar con un plan nuevo sobre la creencia

NOUL

Primitiva de Jev: una afirmación y su probabilidad P(sí). Aquí la responde código, no un modelo de lenguaje (fase 2).

SIN REPETIR

Una persona ya evaluada no se vuelve a preguntar en 16,5 s.

RASTRO TÉRMICO

Si P(rastro reciente) > 0,6, el dron lo sigue hasta 33 s.

La creencia baja donde se mira sin encontrar; el planificador voraz va a la mejor zona por coste

CREENCIA POR CELDA DE 10 M

$$b = prior \cdot (1 - 0{,}6)^{n} \cdot (1 + 3c)$$

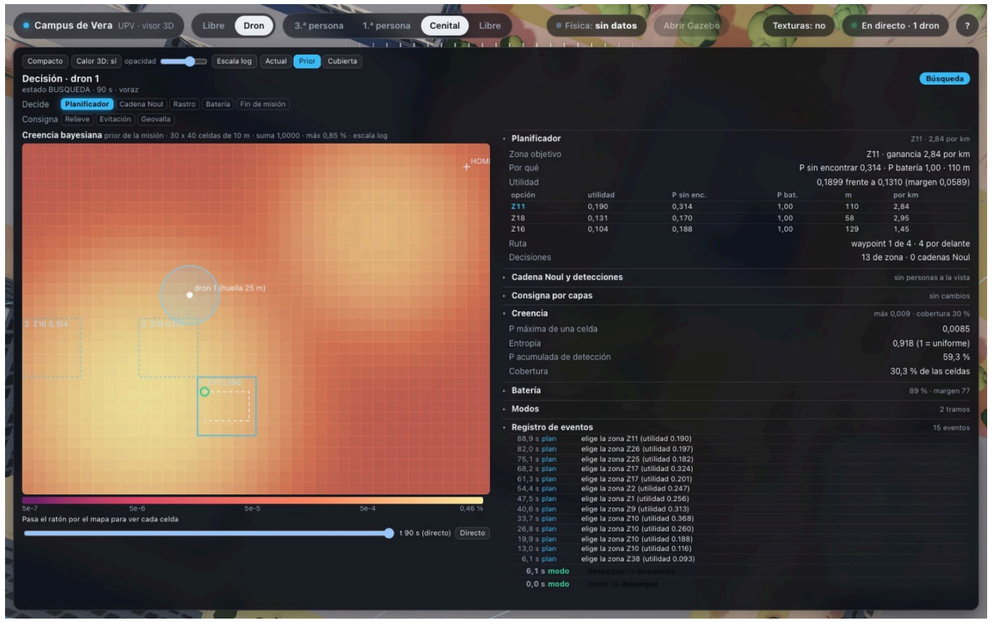
n: evidencia negativa de las pasadas · c: calor de un rastro · se normaliza a 1 · con personas que se mueven, difusión en vez de olvido

VORAZ: PUNTUAR Y ELEGIR

$$r = P(\text{sin encontrar}) \cdot P(\text{batería}) \cdot e^{-t/22\,s}$$

zonas de 50 m · las 6 mejores, la actual (+15 %) y volver a base · replanifica cada 6,9 s

ZIGZAG: barrido ciego por franjas, la referencia de todos los estudios.



Prior de una misión a los 90 s con las tres mejores zonas del planificador. **Fuente:** visor, 2026-10-05.

Relieve y geovalla recortan la consigna antes de PX4; un detector de choques invalida la misión



oscuro: entrada (decisión) y salida a PX4 · claro: capa activa por defecto · discontinuo: opcional · PX4 no se modifica: la distancia a la consigna fija la velocidad

RELIEVE

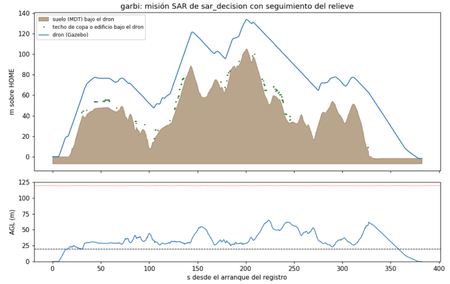
20 m sobre el suelo del MDT y 8 m sobre copas y techos; mira 250 m por delante; techo de 110 m. Holgura mínima en El Garbí: 19,5 m.

GEOVALLA CON MARGEN

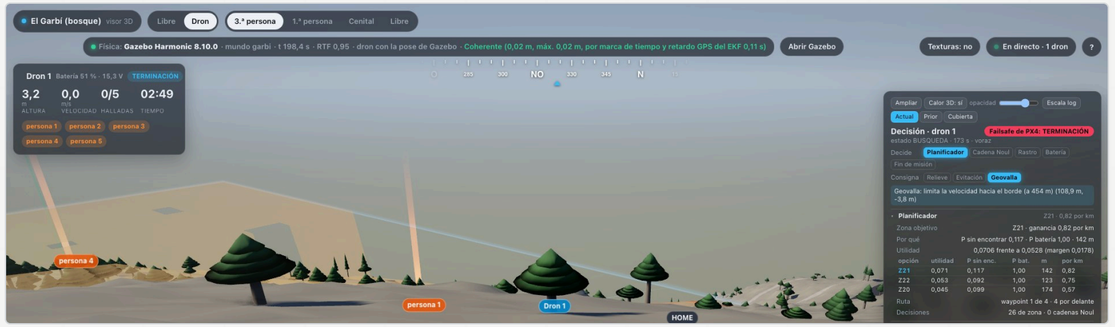
Valla de PX4 de 500 m y 60 m; consigna hasta 450 m y 50 m. Con una consigna a 650 m, la placa para a 474,6 m (antes, 529,1 m).

CHOQUES

Edificios, árboles y terreno sólidos. Un detector único marca el choque, deja la misión no válida y en SITL desarma: el dron cae.



El Garbí: suelo del MDT (marrón), copas y techos (verde), dron (azul) y altura sobre el suelo (abajo). **Fuente:** relieve/RESULTADOS.md, 2026-10-05.



Choque provocado a altura fija contra la ladera: PX4 termina y el visor lo marca (TERMINACIÓN). **Fuente:** visor, 2026-10-13.

Con PX4 simulado, SAR encuentra antes que el zigzag

MEJORA RELATIVA DEL TTF MEDIO

+11,1 %

IC 95 %: 5,9 a 15,9 % · Wilcoxon $p = 6{,}7 \cdot 10^{-7}$

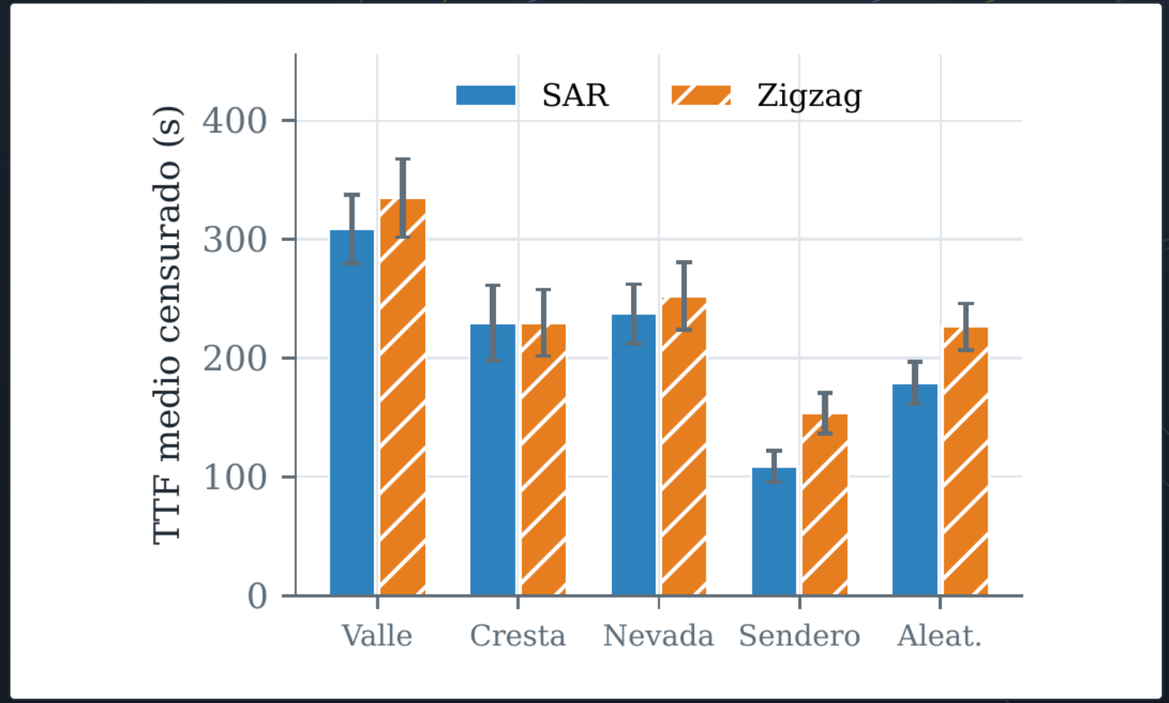
PARES PREREGISTRADOS

300

600 misiones, 0 inválidas

MONTAJE

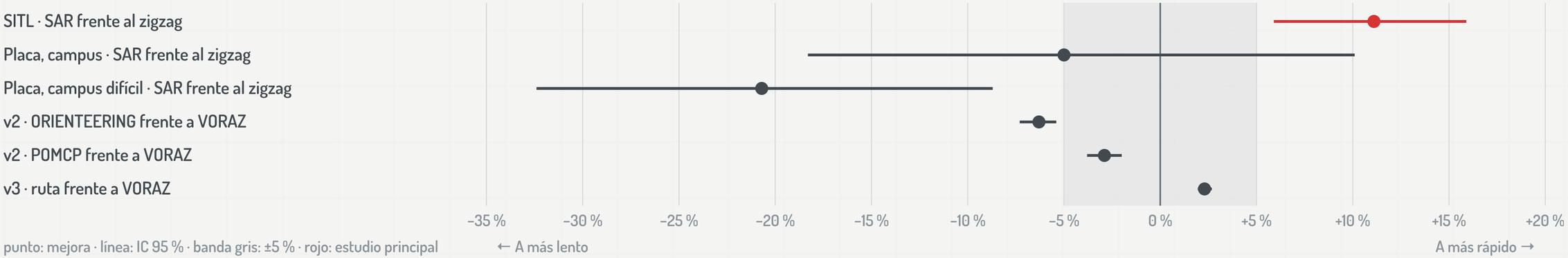
2 drones, PX4 v1.18.0-rc1 con un parche contra un aborto del lockstep, 6 contenedores a tiempo real



TTF medio censurado por escenario: SAR (azul) y zigzag (naranja), con IC 95 %. **Fuente:** estudio SITL, 2026-09-27 (experimentos/fase4).

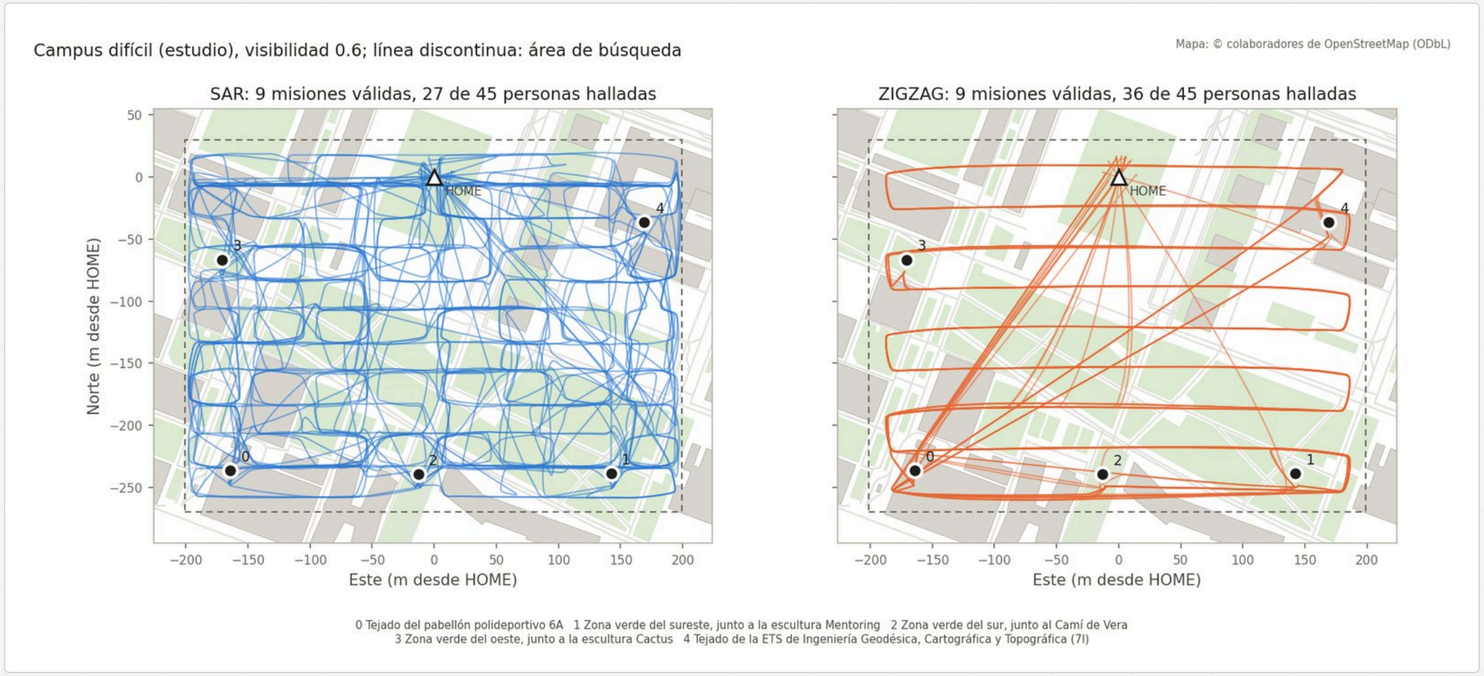
Con la placa, sin prior o mirando más lejos, no se gana

ESTUDIO PREREGISTRADO	COMPARACIÓN	MEJORA DE A	P	VEREDICTO
Placa en SIH, campus (10 pares)	SAR frente al zigzag	−5,0 %	0,70	sin diferencia, potencia baja
Placa en SIH, campus difícil (9 pares)	SAR frente al zigzag	**−20,7 %**	0,012	gana el zigzag (diapositiva 15)
Planificadores v2 (97 200 misiones)	ORIENTEERING frente a VORAZ	−6,3 %	$5{,}8 \cdot 10^{-33}$	más lento, relevante
	POMCP frente a VORAZ	−2,9 %	$2{,}1 \cdot 10^{-7}$	más lento, menor que el 5 %
Planificadores v3 (ruta optimizada)	ruta frente a VORAZ	+2,3 %	$3{,}7 \cdot 10^{-9}$	NO-GO: el umbral era el 5 %
EGNOS con la placa y el M9N (12 pares)	dispersión con y sin EGNOS	4,79 m y 5,12 m	0,79	sin diferencia demostrada



Mejora de A frente a B = (TTF de B − TTF de A) / TTF de B, positiva si A es más rápido. Wilcoxon pareado; Holm con varias comparaciones. ORIENTEERING y POMCP miran hacia delante.

Pesan el prior y la esquina de inicio del barrido, no la profundidad del planificador



Campus difícil: trayectorias de SAR (azul, 27 de 45 personas halladas) y zigzag (naranja, 36 de 45); puntos negros: personas.
Fuente: estudio con la placa, 2026-09-29.

LA ESQUINA

El zigzag empezaba siempre en la esquina suroeste, la mejor de 8, y 3 de las 5 personas estaban en el borde sur. Con la esquina al azar, SAR queda en +2,5 %: empate.

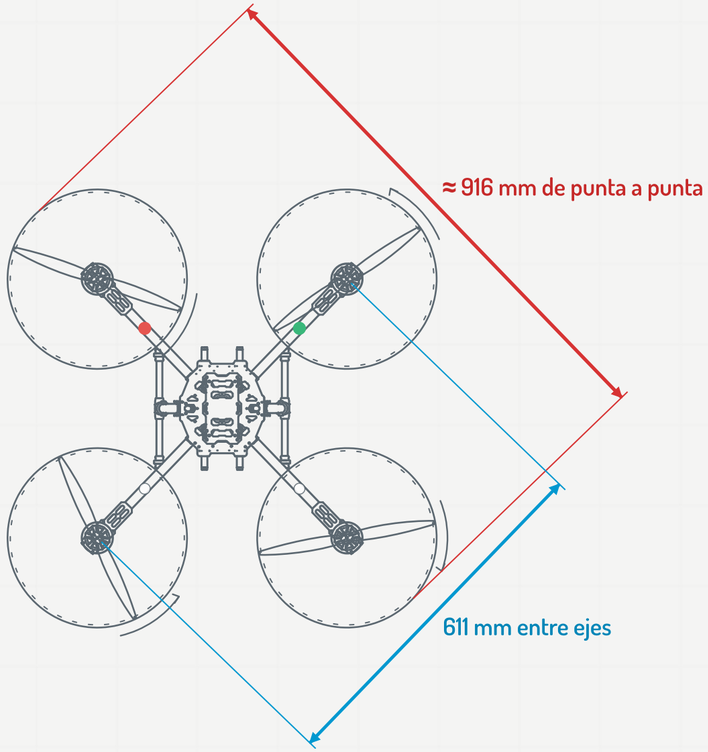
EL PRIOR

Con prior informativo, VORAZ gana al zigzag entre un 26 y un 36 %; con prior uniforme, entre −6 y +3 %.

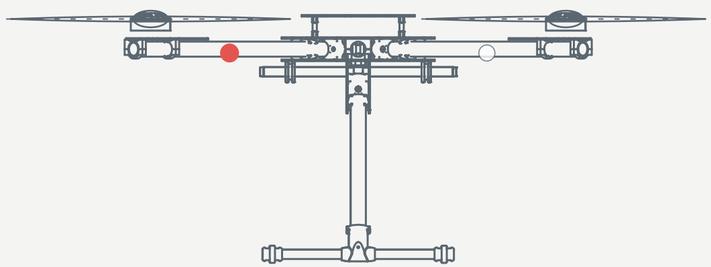
LA DETECCIÓN

En la zona de montaña de la v3, a los 45 min solo se detecta a la persona con probabilidad 0,44.

El Tarot Ironman 650 se simula desde su CAD; motor, hélice y batería siguen siendo supuestos



roja: de punta a punta de pala (≈: depende de la hélice supuesta) · cian: entre ejes de motores opuestos, del CAD · luces: roja a babor, verde a estribor, blancas atrás · 1 unidad = 1 mm



Vista lateral desde babor (proa a la izquierda) proyectada del mismo CAD; hélice dibujada de 12 pulgadas. **Fuente:** Tarot.stp, elaboración propia.

PIEZA	VALOR	FUENTE
Bastidor TL65B01	476 g, 611 mm entre ejes	fabricante y CAD
Controladora	Pixhawk 6C, PX4 v1.16.0, GPS M9N	placa (hardware.json)
Motor y hélice	MN3110 KV700, 12 × 4	supuesto
Batería	LiPo 4S 5000 mAh	supuesto
Masa · empuje/peso	1,81 kg PENDIENTE · 2,9 PENDIENTE	supuesto

Celda discontinua: valor supuesto, pendiente de los datos reales del dron.

La placa vuela misiones en simulación; las ganancias optimizadas aún no han pasado el HITL

HECHO

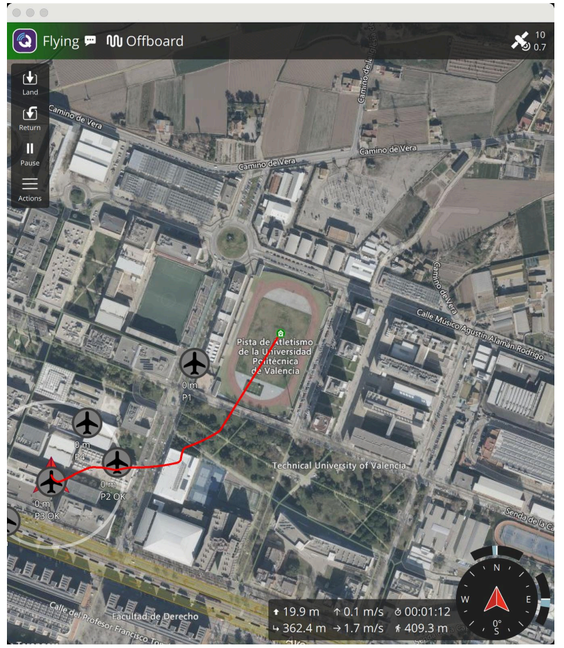
- sar_decision vuela la 6C en SIH por USB con el puente MAVLink
- HITL con Gazebo Classic a tiempo real: RTF 1,000 en 10 min
- Ficha de cada ejecución con el volcado completo de parámetros

GANANCIAS DE PX4

- Las de la v4 fallan en el HITL en 6 de 6 vuelos: no van al dron
- La iteración 14 pasa a HITL: coste −20,2 %, 0 fallos en 120 simulaciones

ANTES DEL PRIMER VUELO

Auditoría de vuelo real: no listo, 10 bloqueos. Faltan los datos del motor, la hélice, la batería y los reguladores, la masa en báscula, el adaptador de TELEM2 y el HITL con el EKF corregido (en marcha).



QGroundControl con la Pixhawk 6C en SIH volando una misión SAR sobre el campus; iconos: personas. **Fuente:** captura propia (docs/img/board).

Fase de errores sin hardware cerrada: choques reales, stack sin ventanas y semillas al azar

EDIFICIOS SÓLIDOS

- Choques en todas las rutas: Harmonic, nativo, Docker, SIH y HITL
- Suelo del MDT en el detector
- Estudios cerrados con ZONA=default CHOQUES=0

SIN VENTANAS

- Gazebo y QGC en pantallas virtuales de Docker
- Capturas de todo el stack con la sesión bloqueada
- Quien abre una prueba, la cierra

TANDAS A A D

- Visor coherente con 2 drones
- Zigzag recortado a la geovalla y sobre techos
- Aterrizaje sobre la base, sin vuelco

SEMILLA AL AZAR

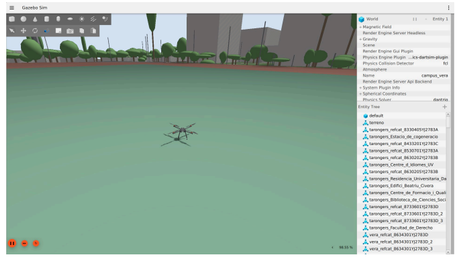
- Personas en posiciones nuevas en cada demo
- Por defecto en demo_qgc, nativo y campus
- La semilla se muestra al lanzar

COMPROBACIONES

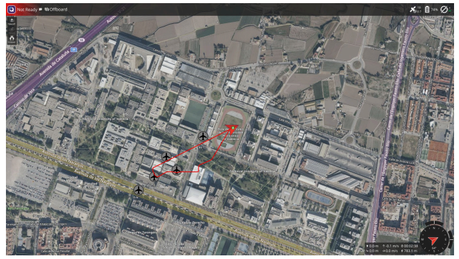
- CI verde
- Análisis cerrados reproducidos: 18 de 18
- Documentación técnica en docs/

PENDIENTES

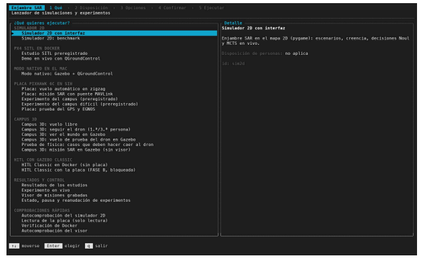
- 55 marcas abiertas
- 19 de la placa y 15 del dron real
- 15 esperan una decisión del autor



Gazebo en una pantalla virtual de Docker. **Fuente:** captura sin ventanas, 2026-10-13.



QGroundControl del contenedor con la misión. **Fuente:** captura sin ventanas, 2026-10-13.



TUI rundron: cada simulación y experimento en una entrada. **Fuente:** docs/img/tui.

Primero un sensor realista, después las ganancias con el motor real y el primer vuelo con QGC



claro: hoy y el primer vuelo · oscuro: pasos con lo que ya hay · discontinuo: espera material o datos del dron real

DETECCIÓN REALISTA (PLAN)

Cámara supuesta SIYI ZT6 en cardán de 3 ejes (RGB y térmica, 197 g), oclusión por terreno, techos y copas, señuelos que se confirman acercándose y un giro de 360° cuando compensa.

GANANCIAS

Optimización preregistrada (v6) solo con los datos reales del motor; con el MN3110 supuesto no tiene sentido si el real es de 360 KV.

PRIMER VUELO

Parámetros del dron real cargados al final, calibración y vuelo mandado desde QGroundControl por el autor; después, sar_decision por TELEM2.

Galería de resultados

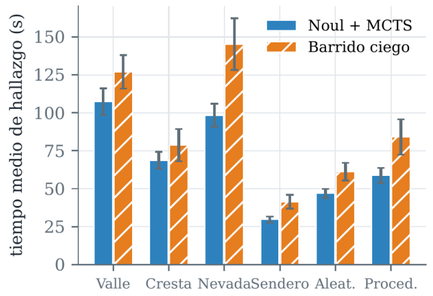


Fig. A-a Fase 1: TTF por escenario, Noul con MCTS (azul) y barrido ciego (naranja). **Fuente:** paper.

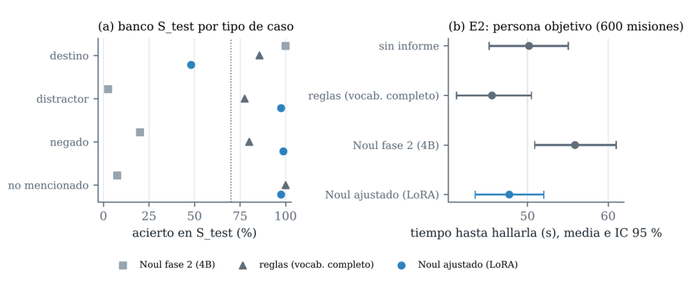


Fig. A-b Fase 3: acierto por tipo de caso y tiempo hasta hallar a la persona. **Fuente:** paper.

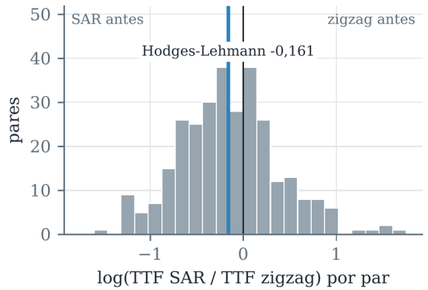


Fig. A-c SITL: log(TTF SAR / TTF zigzag) por par; a la izquierda de 0, SAR antes. **Fuente:** estudio SITL.

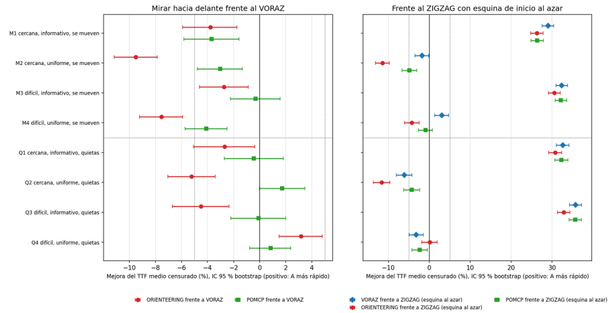


Fig. A-d Planificadores v2: efectos por escenario con IC 95 %. **Fuente:** RESULTADOS_v2.md.

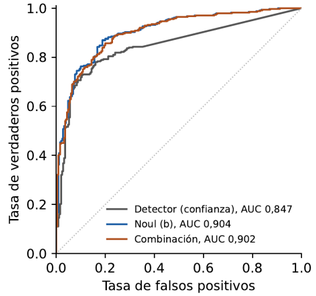


Fig. A-e Fase 2: curvas ROC del modelo de visión, del detector y de su fusión en imágenes aéreas. **Fuente:** paper.

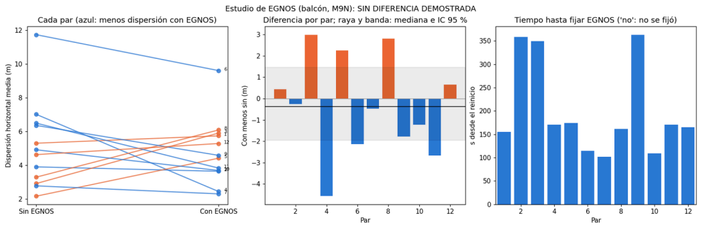


Fig. A-f EGNOS: dispersión por par, diferencia y tiempo hasta fijarse. **Fuente:** estudio de EGNOS.

Protocolos y puertos del stack, todo local

PROTOCOLO	ENTRE	PUERTO Y NOTAS
ROS 2 (Fast DDS)	nodos de sar_decision, drone_node, puente	un ROS_DOMAIN_ID por experimento (42 Docker, 73 campus)
uXRCE-DDS	PX4 y el agente XRCE	UDP 8888 en SITL; en la placa, solo serie (TELEM2, 921 600 baudios)
MAVLink	PX4, QGC, puente, visor	14540 API, 14550 QGC, 14560 visor 3D; el único protocolo de la placa por USB
gz-transport	Gazebo, gz_bridge de PX4	aislado por partición (GZ_PARTITION)
HIL MAVLink (serie)	placa y Gazebo Classic	solo HITL: sensores a la placa, actuadores de vuelta
HTTP y SSE	servidor del visor y navegador	127.0.0.1:8765, telemetría a 20 Hz

SSE: eventos enviados por el servidor. Nada sale a internet: todo es local al Mac, al contenedor o al USB de la placa. **Fuente:** docs/technical/02_architecture.md, 2.6.

De dónde sale cada cifra

PAPER Y RESULTADOS

paper/jev_sar_drones.tex: fases 1 a 4, placa y planificadores (macros en experimentos/resultados*.tex).

experimentos/fase4/RESULTADOS_SITL.md; *swarm_ws/placa/campus/* y *campus_dificil/RESULTADOS.md*.

planificadores/RESULTADOS_v2.md y *v3/RESULTADO_gonogo.md*; *placa/gnss/RESULTADOS_ESTUDIO_EGNOS.md*.

DISEÑO

docs/technical/ 02 (arquitectura), 16 (algoritmos), 18 (HITL y vuelo real); *DISENO_relieve.md*, *DISENO_geovalla.md*, *DISENO_deteccion_realista.md*.

campus3d/ENTORNOS.md y *DISENO_CHOQUES.md*; *sin_ventanas/DISENO.md*; *visor3d/DISENO.md*.

DRON REAL

dron_real/tarot650/ESPECIFICACIONES.md, *especificaciones.json* y *cad_partes.json*; CAD *Tarot.stp*.

Dibujos del Tarot: *assets/svg/generar_tarot650.py* (proyección con líneas ocultas de OpenCASCADE).

DATOS GEOGRÁFICOS

Catastro INSPIRE, PNOA LiDAR y ortofoto (IGN), OpenStreetMap (ODbL).

IDENTIDAD VISUAL

UPV, *Guía de comunicación UPV* y archivos de la marca UPV. Tipografías Jost y Dosis (SIL Open Font License).